复旦大学计算机科学技术学院

2013-2014 第一学期《集合与图论》期末考试试卷

B 卷　共 7 页

课程代码：COMP120005　**考试形式：**☐开卷　☑闭卷　2014 年 1月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由(每题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分，共 20 分)。

1. 存在 7 个结点的自补图。

（　　）

2. 一个有向图 D 中仅有一个顶点的入度为 0，其余顶点的入度均为 1，则 D 是有根树。

（　　）

（装订线内不要答题）

3. 设 A, B, C, D 是任意集合；f 是从 A 到 B 的双射，g 是从 C 到 D 的双射。$h: A\times C\to B\times D$，其中对于任意的$(a, c)\in A\times C, h((a, c))=(f(a), g(c))$成立。则 h 是双射。

（　　）

4．设 A, B 是集合，若存在 A 到 B 的满射，则$|B|\leq|A|$。

（　　）

二、证明：任何平面图是 5-可着色的。　　（10 分）

证明：

三、如果在一个地图上任何两个地区都相邻，问在该地图上最多有几个地区？（10 分）

（装订线内不要答题）

四、R 是集合 A 上的等价关系，$|A|=n$，$|R|=s$。对于 A 关于 R 的商集 A/R，$|A/R|=r$。证明：$rs \geq n^2$。（14 分）

五、如果有一群人，其中有 k 个人彼此认识或者有 l 个人彼此不认识。我们用 $r(k, l)$表示这群人至少是有几个人的人数，称为 Ramsey 数。证明：$r(3, 3)=6$。(10 分)

证明：

六、证明：任何一个竞赛图是半哈密顿图。（10 分）

证明：

（装订线内不要答题）

七、某一个市镇只有一家旅馆，这个旅馆与通常旅馆没有不同，只是房间数不是有限而是无穷多间，房间号码为 1，2，3，4，……我们不妨管它叫希尔伯特旅馆。这个旅馆的房间可排成一列的无穷集合(1，2，3，4，…)，称为可列集。

有一天，所有房间都住满了。后来来了一位客人，坚持要住房间。旅馆老板于是引用“旅馆公理”说：“满了就是满了，非常对不起!”。正好这时候，聪明的旅馆老板的女儿来了，她看见客人和她爸爸都很着急，就说：“这好办，请每位顾客都搬一下，从这间房搬到下一间”。于是 1 号房间的客人搬到 2 号房间，2 号房间的客人搬到 3 号房间……依此类推。最后 1 号房间空出来，请这位迟到的客人住下了。

第二天，希尔伯特旅馆又来了一个庞大的代表团要求住旅馆，他们声称有可数无穷多位代表一定要住，这又把旅馆经理难住了。老板的女儿再一次来解围，她说：“您让 1 号房间客人搬到 2 号，2 号房间客人搬到 4 号……，k 号房间客人搬到 2k 号，这样，1 号，3 号，5 号，……房间就都空出来了，代表团的代表都能住下了。”

第三天，这个代表团每位代表又出新花招，他们想每个人占可数无穷多间房来安排他们的亲戚朋友，这回不仅把老板难住了，连老板的女儿也被难住了。

(1) 现在您担任希尔伯特旅馆的客房经理，您准备采取什么方法解决当前的住宿问题？

(2) 后来老板的女儿进了大学数学系。有一天，康托尔教授来上课，他问老板的女儿：“要是区间[0，1]上每一点都占一个房间，是不是还能安排？”也请您回答康托尔教授的这一问题，并论证。

（16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分，其中论证为 8 分）

（装订线内不要答题）

八、设 R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系，C_1 和 C_2 分别是 A 中关于 R_1 和 R_2 的划分。（10 分）

证明： $R_1 \subseteq R_2$，当且仅当 C_1 中的每个等价类是包含于 C_2 的一些等价类之中。

证明：